

文明迷你·不同发展阶段能做什么

规则版本 0.26.0 (rulesets/social-eras.v26.json)。整理依据：规则文档 docs/CIVILIZATION_ERAS_V26.md、游戏实现 (src/game) 与三局试玩观察 (v24/v25/v26 各一局)。四阶段依次为：农业村落 → 集镇分工 → 工业城镇 → 现代社会，每阶段默认 192 季时间预算。

v26
核心变化：社会是文明背景，不再用建成水井/泵/轴工位来结束时代。玩家可随时主动结算 (erasetle) 进入下一社会；每个时代锁定一部分科技；同时提供不依赖科技树的公共服务。家庭建设 (井/泵/轴工位) 是可选优化，不是过关条件。

〇、所有阶段通用的行动 (无阶段限制)

类别	具体行动
生存与采集	采集食物 / 木材 / 黏土 (农业阶段食物采集 +1)；临时做工；卖货 (sell / sellfood 各类商品与材料)
农业	播种 / 管理收获小麦、大豆、亚麻；持续耕作 (farmcycle, 安排后季末自动收获复种)；施用堆肥 (学 A3 后)
生活安排	食品策略 (自给优先 / 市场生活 / 保留储备)；每季购粮预算；饭后储备目标；委托社会配送或本人赶集；休息；营养疗养；季末交接 (后辈满 18 岁后)
商城	购物车增减商品、清空；确认整单采购 (现货立即交付, 订货下季到)；维修设备；委托培训雇工
回合与社会	结束本季；结算当前社会并进入下一段 (erasetle:stage) ——按当前产能推算剩余时间并兑现本阶段回报，不要求建成水井或泵
学习	branchlearn / 留存 / 教导 (课程按阶段锁定, 见下)

一、农业村落 (第 1 阶段, 开局)

项目	内容
阶段定位	农社靠天吃饭。公地采食与帮工不耗科技；收获回报权重最高 (foodWeight 3)。成形、流体、泵、工厂知识尚未开放。
可学课程	农学 A0/A1/A3/A4；材料 M0 (识别) /M3 (食品储存)；力学 L0；组织 O0 (劳动分工)；数学 Q0 (基础数学)；井渠 A2
社会服务	公地采食 +1 (gatherBonus)；村社帮工收入 +1 (workBonus)；食品到货 4、服务容量 3
可建设 (可选)	人工供水 (学 A1 后)；家庭水井 (学 A2 + 4 木 + 2 黏土) ——建井提升本阶段结算产能推算，但不要求
回报要点	收获凭证权重重大；无公共供水时旱季收成按当地气候折减

二、集镇分工 (第 2 阶段)

项目	内容
阶段定位	集镇提供公井灌溉，不必先造泵。市集扩大；密封、流体、泵和分工课程在此开放。产出权重 food 2 / craft 2。

新开放课程	材料 M1（成形与连接）/M2（密封工艺）；力学 L1（机械传动）/L2（压力与流体）/L3（泵与供水）；组织 O1（生产工序）/O2（采购与交付）；数学 Q1（应用数学）/Q2（账目与计量）；核算 O3（集镇生产核算，凭证 +25%）
新社会服务：集镇公井	旱季自动为家庭田补水，无需泵科技、无需建泵；供水保障（waterSecured）由社会承担
其他服务	食品到货 3、服务容量 4；无采食/帮工加成
新解锁行动	雇佣普通雇工（学 O0 后）；雇佣熟练农工 / 工匠（学 O1 后）；可制造密封件、锻打工具组、阀门、活塞泵等（对应课程+材料）
回报要点	公井保障旱季灌溉，收成推算不再折减

三、工业城镇（第 3 阶段）

项目	内容
阶段定位	公共采购提供稳定铁料和电工材料；公共磨坊可把小麦磨成面粉。水力、发电和工厂管理在此开放。产出权重 food 1 / craft 3（加工回报高）。
新开放课程	力学 L4（水力动力）/L5（电磁转换基础）/L6（发电机系统）；材料 M4（电工绝缘）/M5（导线与绕组工艺）；核算 O4（工厂批次管理，凭证 +25%）
新社会服务：公共磨坊	2 小麦 → 1 面粉，付 1 钱，每季一次，无需磨粮知识或设备（私人磨粮产量更高，作为保底手段）
其他服务	公共采购：稳定铁料与电工材料市场；集镇公井仍有效（publicWell=true）；食品到货 4、服务容量 6
新解锁行动	制造链：密封件 → 锻打工具组 → 阀门 → 活塞泵 → 传动轴；建设单工位轴加工、排水设施、水力/发电设备等
回报要点	加工凭证权重最高；公共磨坊可低门槛转化面粉

四、现代社会（第 4 阶段）

项目	内容
阶段定位	市政配送口粮、可付费自来水。配电课程和最终家业试炼在此开放。自来水不追溯取消前期水井的价值。产出权重 food 1 / craft 3。
新开放课程	力学 L7（基础配电）；核算 O5（当代生产调度，凭证 +25%）
新社会服务	市政口粮配送（现代零售提供配送，无需切换/赶集）；付费自来水（tap:on，每个确实缺水的季节支付 1 钱由公共服务人员补 2 水分，无需求不收费）；最终副本跨代家业试炼
社会卡「重视教育」	首次学习少 1 时间；生产回报凭证按九成计算——教育投入与当期回报需要取舍
供水变化	集镇公井停用（publicWell=false），改为自来水；接入后供水保障恢复（tap + waterSecured）
最终副本（仅此阶段）	进入后通过 4 种工作推进进度至 6 格：交付 4 份家庭余粮（+1）、交付 2 根传动轴（+2）、支付 10 钱委托专业施工（+1）、完成一轮数学方案验算（需 Q1+L0，+1）。副本完成并主动结算后即旅程胜利；副本只影响胜负，不是离开现代的条件。

需要注意的阶段锁与机制

- 科技按阶段锁定：每门课有 unlockEra（0-3），当前社会未开放的课程显示“当前社会尚未开放”，无法提前学（v25 的自由点科技在 v26 已回退为锁课）。
- 核算课不叠乘：O3 / O4 / O5 三门各自使实际生产阶段回报凭证 +25%，三门不叠乘。

- 社会服务替代科技线：集镇公井 → 泵线非必需；工业公共磨坊 → 磨粮知识/设备非必需；现代自来水 → 供水保障改由付费服务。
- 主动结算的取舍：随时可结算进入下一社会，但按当前产能推算剩余时间兑现——未建井/泵/轴工位时旱季收成折减，结算收益低于建设完备后。快节奏与富收益二选一。
- 持续耕作预留：安排持续耕作后每季预留农事时间/精力（可暂停腾出），与阶段无关，三局观察一致。

整理时间: 2026-09-15 · 规则版本 0.26.0 · 依据 docs/CIVILIZATION_ERAS_V26.md、src/game/model/eras.ts、src/game/model/branches.ts、src/game/actions/eras.ts 及三局试玩观察 (river/clay-valley/woodland) 。